	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» **Кафедра** систем автоматизованого проектування **Навчальний рік:** 2021/2022 **Семестр:** весняний **Навчальна дисципліна:** «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів» **Викладач:** Щербовських С. В.	**Тема:** Дослідження декодера (№ 5) **Інститут** комп'ютерних наук та інформаційних технологій **Група:** КН-115 **Студент:** Лозовий Олег

Мета роботи

Вивчити метод побудови каскадного декодера для виведення заданого слова із використанням прикладного пакету MultiSim.

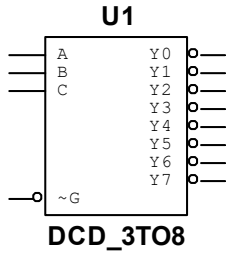
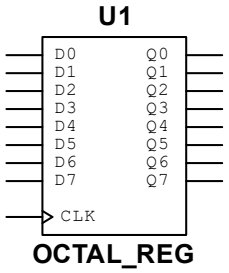
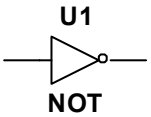
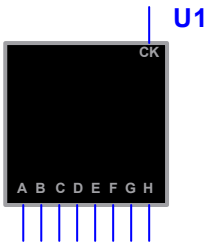
Завдання

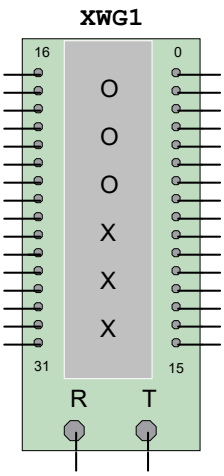
1. Ознайомитись з технічною специфікацією блоків, які пропонується використати у роботі.
2. Одержати згідно із варіантом слово.

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Слово	Abort	Adder	Alert	Begin	Board	Close	Coder	Count	Digit	Drive
Варіант	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Слово	Enter	Erase	False	First	Front	Getup	Guest	Hello	Input	Joint
Варіант	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Слово	Label	Latch	Level	Login	Paste	Quire	Reset	Retry	Start	Store

3. Побудувати каскадний декодер для виведення заданого слова.
3.1. Побудувати схему каскадного декодера.
3.2. Налаштувати параметри та засвітити на індикаторах задане слово.

1. Технічна специфікація блоків

	**DCD_3TO8** – декодер 3-в-8, де Y0…Y7 – інверсні виходи, A…C – адресні входи, ~G – вхід сигналу заборони на використання. *Розташування*: Master Database / Misc Digital / TIL / DCD_3TO8		**OCTAL_REG** – 8-бітний паралельний регістр, де Q0…Q7 – виходи даних, D0…D7 – входи даних, CLK – вхід тактового сигналу. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OCTAL_REG
	**NOT –** логічний елемент НЕ, інвертор. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOT		**DGND** – цифрова спільна шина. *Розташування*: Master Database / Sources / POWER_SOURCES / DGND
	**SEVEN_SEG_DECIMAL_COM_K** – семисегментний дисплей із децимальною комою (спільний катод), де входи A…G відповідають окремим світлодіодам елементів знакомісця, CK – спільний катод. *Розташування*: Master Database / Indicators / HEX_DISPLAY / SEVEN_SEG_DECIMAL_COM_K		



Word generator-XWG1 – генератор двійкових чисел.
Розташування: Instruments / Word generator
Через внутрішнє меню блока можна задати:

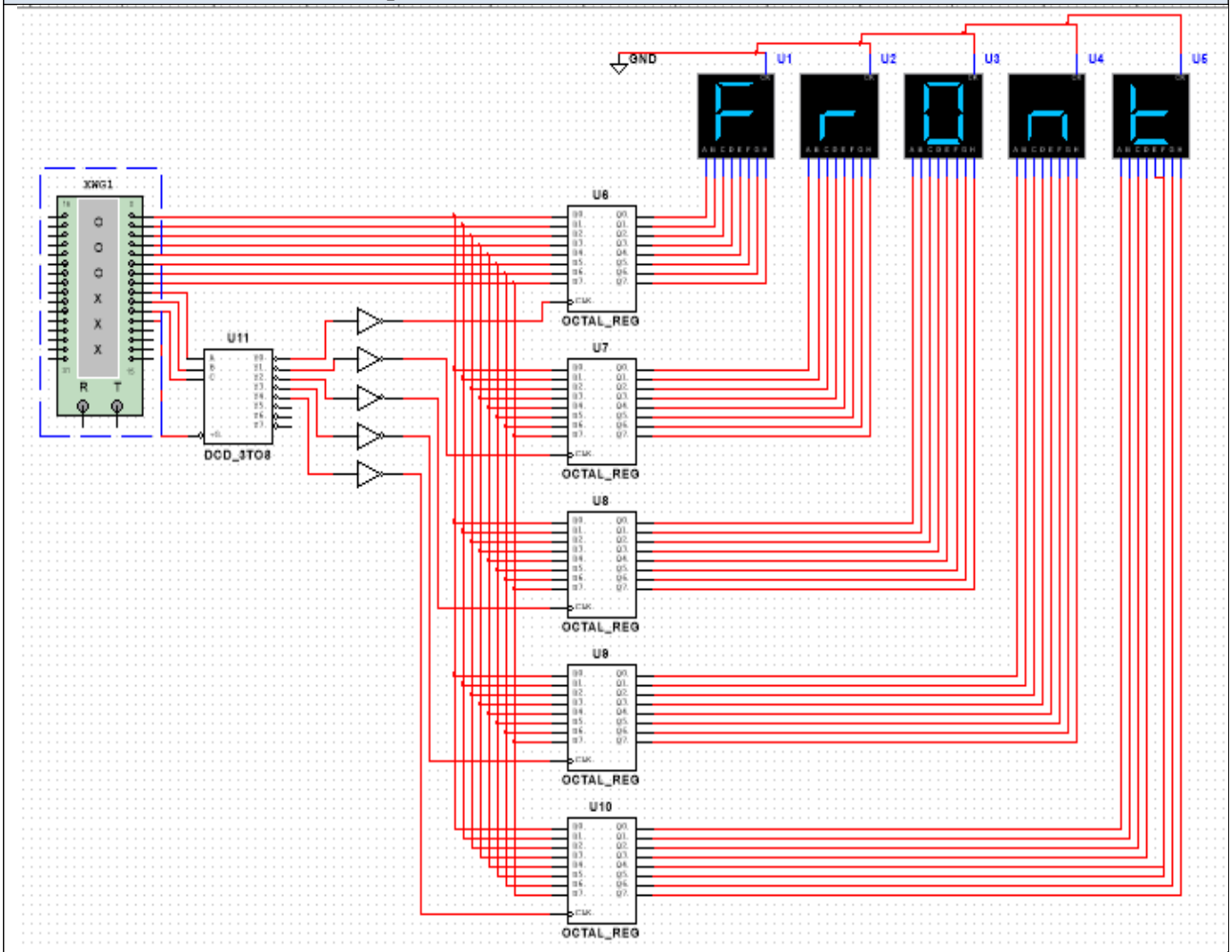
- спосіб керування (циклічний, одноразовий, покроковий, користувацький);
- спосіб синхронізації (внутрішня/зовнішня; передній/задній фронт);
- вміст буфера;
- спосіб відображення вмісту буфера генератора (шістнадцятковий, десятковий, двійковий, ASCII).

2. Завдання згідно із варіантом

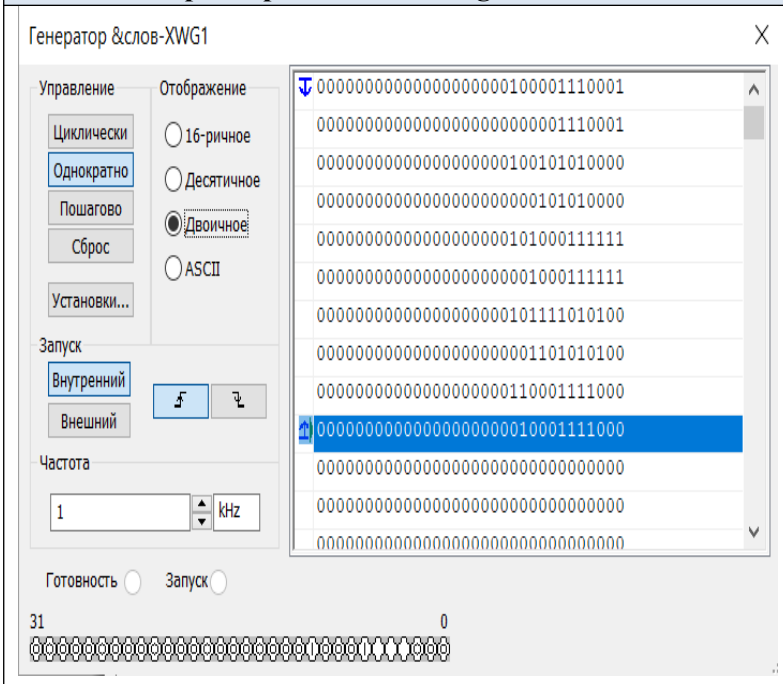
Front

3. Модель у середовищі Multisim

3.1. Схема каскадного декодера



3.2. Вікно параметрів блока Word generator-XWG1



Висновок

Висновок має дати відповіді на питання «Що зроблено?», «Як зроблено?», «Що це дало?».

Виконуючи цю лабораторну роботу я побудував каскадного декодера для виведення заданого слова із використанням прикладного пакету MultiSim.

Використавши 5ть 7seg дисплеїв та 8ми-бітних паралельних регістрів я отримав слово закріплене за моїм варіантом.

На індикаторах виведено слово «**Front**».